

基于 VGA 显示的五子棋

1、实验目的:

这是一个基于 FPGA 的 VGA 游戏，利用 FPGA 开发板及外接 VGA 显示器，PS2 键盘，实现基本的游戏动作逻辑及胜方界面；

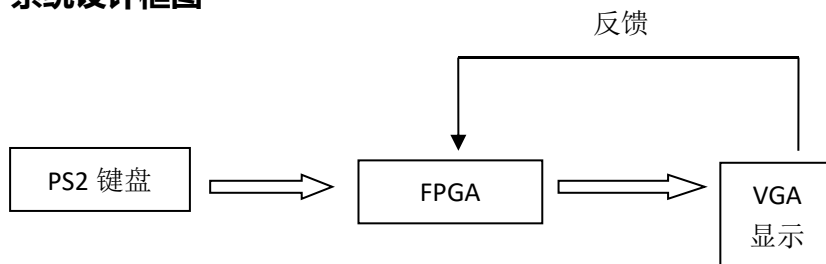
在 FPGA 上只有一个复位键，其他操作都是在 PS2 键盘上进行并在 VGA 上显示。首先 VGA 的布局是左边由 10*10 格的棋盘构成，右边由一个提示框组成，同时为了界面的好看，给整个边界着了颜色。当任意一方组成了五颗棋子后操作停止，并在提示框中显示获胜方。

2 、 总体设计

2.1 功能要求

通过 PS2 键盘的 W, A, S, D, 控制光标的移动方位选择所要下棋的位置，确定后按下 U 键下棋子。当双方任意一方满足五颗棋子成串后，游戏结束并给与提示。结束后按下 FPGA 上的复位键重新开始新的一局。

2.2 系统设计框图

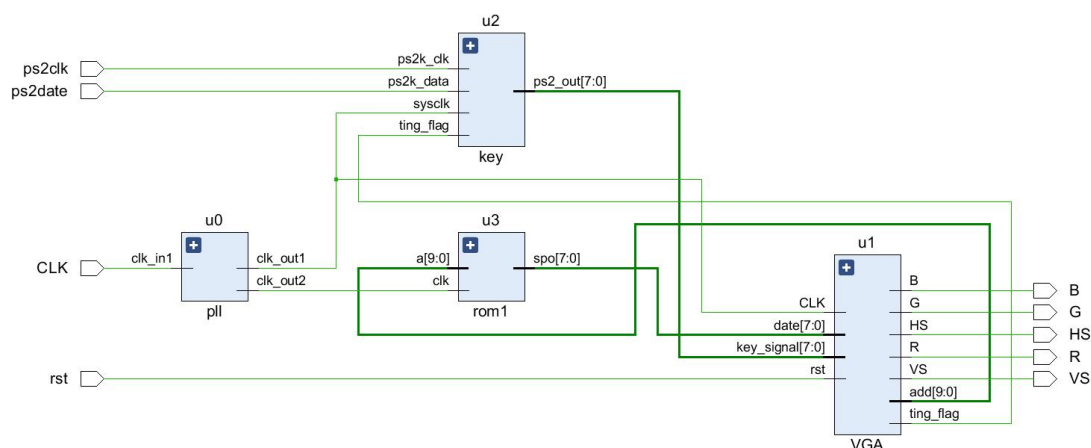


2.3 系统方案比较

使用 FPGA 实现设计只需使用 Vavido 软件设计好电路，然后将整个电路下载到 FPGA 中即可。而使用单片及实现设计方案比较复杂，经过综合比较，我们选择使用 FPGA 实现系统的设计。

3、各模块电路设计

3.1 顶层文件



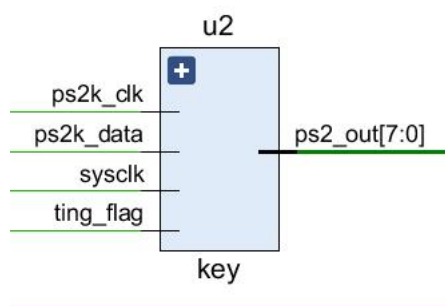
总述：

首先，锁相环：FPGA 时钟是 50MHZ 的频率，而 VGA 640*380，需要 25MHZ 的频率进行驱动，所以选择了一个锁相环进行倍频供 VGA 显示。

其次，KEY 模块：PS2 键盘与 FPGA 通信，发送相关指令给 FPGA，FPGA 接受到后给与一定的处理送入 VGA 对其进行操作。为了键盘和 VGA 同步顾选用一个时钟。

最后，VGA 模块：此程序的核心便是 VGA 模块；它集成了显示的设置，键盘数据的处理，相应命令的执行，同时在游戏结束后，返回给键盘一条命令让其停止发送数据，使界面停留在最后操作上。

3.2 键盘模块



本模块采用的通用的 PS2 键盘接口协议，对 FPGA 发送命令控制其操作 PS2 接口如图 3.2-1。

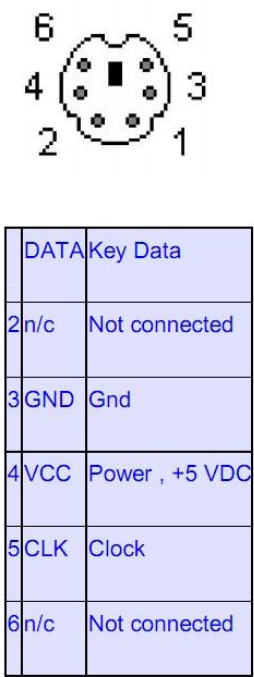
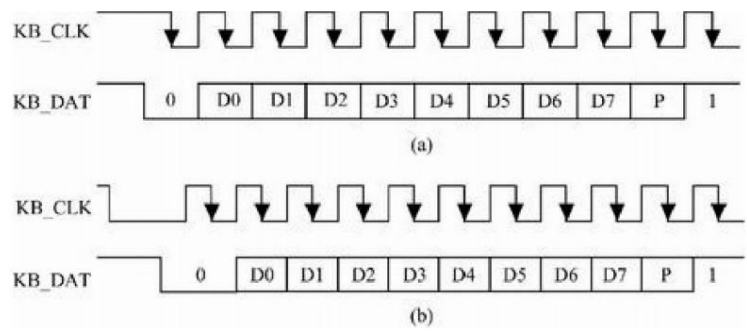


图 3.2-1



PS2 时序图图 3.2-2

(a) 键盘发送时序 (b) 键盘接受时序

从 P S / 2 向 P C 机发送一个字节

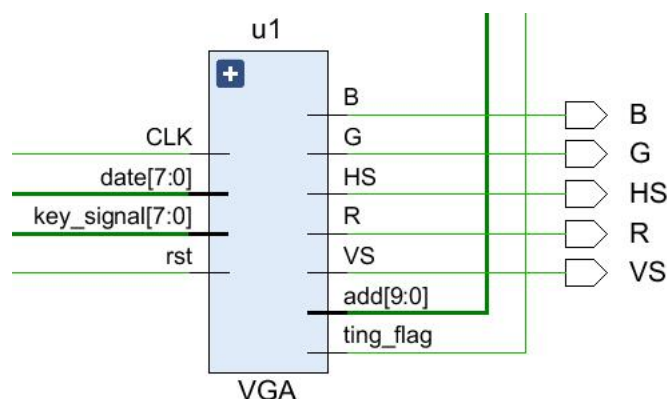
- (1) 检测时钟线电平，如果时钟线为低，则延时 $50\mu s$ ；
- (2) 检测判断时钟信号是否为高，为高，则向下执行，为低，则转到(1)；
- (3) 检测数据线是否为高，如果为高则继续执行，如果为低，则放弃发送（此时 P C 机在向 P S / 2 设备发送数据，所以 P S / 2 设备要转移到接收程序处接收数据）；
- (4) 延时 $20\mu s$ （如果此时正在发送起始位，则应延时 $40\mu s$ ）；
- (5) 输出起始位（0）到数据线上。这里要注意的是：在送出每一位后都要检测时钟线，以确保 P C 机没有抑制 P S / 2 设备，如果有则中止发送；
- (6) 输出 8 个数据位到数据线上；
- (7) 输出校验位；
- (8) 输出停止位（1）；
- (9) 延时 $30\mu s$ （如果在发送停止位时释放时钟信号则应延时 $50\mu s$ ）；

通过以下步骤可发送单个位：

- (1) 准备数据位（将需要发送的数据位放到数据线上）；
- (2) 延时 $20\mu s$ ；
- (3) 把时钟线拉低；
- (4) 延时 $40\mu s$ ；
- (5) 释放时钟线；
- (6) 延时 $20\mu s$ 。

说明：此程序只需要 ps2 向 FPGA 发送字节顾只给出发送字节的操作方法。

3.3 VGA 显示模块



如图 3.3-2

CLK 接收锁相环倍频出来的 25MHZ 频率进行驱动，key—signal 接收键盘发送的指令，rst 复位操作，ting—flag 游戏结束命令。

VGA 显示时序程序:

```

always@(posedge CLK)
begin
    if(hcnt==800) hcnt<=0;
    else hcnt<=hcnt+1;
end
always@(posedge CLK)
begin
    if(hcnt<96) HS<=0;
    else HS<=1;
end
always@(posedge CLK)
begin
    if(hcnt==800)
    begin
        vcnt<=vcnt+1;
        if(vcnt==525) vcnt<=0;
    end
end
always@(posedge CLK)
begin
    if(vcnt<2) VS<=0;
    else VS<=1;
end
////////////////////////////////////

wire [9:0] x_zhou,y_zhou;
assign x_zhou=hcnt-144;
assign y_zhou=vcnt-35;
  
```

4 、实验仿真:

根据描述语言进行仿真测试, 分析波形。

5 、管脚约束:

```

set_pin_assignment { B } { LOCATION = E13; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH =
8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { CLK } { LOCATION = R7; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE =
PULLUP; }
set_pin_assignment { G } { LOCATION = N6; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH =
8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { HS } { LOCATION = E7; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH =
8; PULLTYPE = NONE; }
  
```

```
set_pin_assignment { R } { LOCATION = D5; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { VS } { LOCATION = F7; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { ps2clk } { LOCATION = M16; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE = PULLUP; }
set_pin_assignment { ps2date } { LOCATION = K16; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE = PULLUP; }
set_pin_assignment { rst } { LOCATION = A2; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE = PULLUP; }
```

6、下载测试

将 VGA 线一端插在开发板 VGA 接口上，另一端连接显示器，PS2 键盘插在 KX_SD_PS2_VGA 模块 PS\2 接口上。

下载程序之后。可以看到 VGA 显示器上显示棋盘格，通过 W、A、D、S 切换方向，ENTER 键落子。

